(a) $G(hist) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Niech $\alpha_1 = (1,0,0)$. Można wyczytać z macierzy, że $h(\alpha_1, \alpha_1) = 1$ oraz że wektory prostopadłe do α_1 spełniają układ równań o macierzy $(1\ 2\ 0)$, czyli że α_1 nie jest izotropowy i że prostopadły do niego jest $\alpha_3 = (0,0,1)$, który też nie jest izotropowy, bo $h(\alpha_3, \alpha_3) = -1$. Dochodzi równanie na prostopadłość do α_3 o współczynnikach $(0\ 1\ -1)$, czyli mamy układ równań o macierzy

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{I+III} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Możemy wziąć $\alpha_2 = (2,-1,-1)$.

$h(\alpha_2, \alpha_2) = 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 + (-1) \cdot 0 = -1$

Postępując zgodnie z algorytmem otrzymaliśmy bazę prostopadłą $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$.

(b) To zachodzi w.t.w. gdy W jest nieosobliwa. Liczymy $G(h|_W, ((0,1,0),(0,0,1)))$, a właściwie to nie ma co liczyć, bo znamy wartości h na ε_2 i ε_3, bo to są wektory bazy standardowej, czyli możemy je wyczytać z $G(hist)$: $G(h|_W, (\varepsilon_2, \varepsilon_3)) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Wyznacznik tej macierzy to -3, czyli W jest nieosobliwa, czyli odpowiedź jest twierdząca.

(c) Równoważnie możemy zapytać, czy każda 1-wymiarowa podprzestrzeń jest nieosobliwa, czyli czy każdy wektor jest nieizotropowy. Wiemy, że $h(\alpha_1, \alpha_1) = 1$, $h(\alpha_3, \alpha_3) = -1$ i $h(\alpha_1, \alpha_3) = 0$, czyli:

$h((1,0,1),(1,0,1)) = h(\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3) =$

$h(\alpha_1, \alpha_1) + h(\alpha_3, \alpha_3) + 2h(\alpha_1, \alpha_3) = 1 - 1 + 2 \cdot 0 = 0,$

czyli $(1,0,1)$ jest izotropowy. Zatem odpowiedź jest przeczęca.